Hope Channel RDC

ADMINISTRATION DU SITE WEB

Guide des paramètres

Identité, coordonnées, réseaux sociaux, direct vMix sur le site, comptes et mots de passe, mise en ligne sur le serveur (VPS)

Conception, réalisation et rédaction

Ir Jacques ML

Hope Chanel RDC · Kinshasa

Version 1.2 · 2 novembre 2026

Document interne : réservé aux administrateurs du site

Sommaire

1. Présentation 4

Nouveautés de la version 1.2 4

Accès 4

Principes de fonctionnement 4

Où sont stockés les paramètres 4

2. Identité & logo 6

3. Coordonnées 9

4. Réseaux sociaux 10

5. Le direct sur le site 11

Onglet « Lecteur du direct » 11

6. Diffusion : vMix vers le site 13

Chaîne de diffusion 13

6.1 Diffuser vMix sur le site (3 étapes) 13

6.2 Piloter vMix depuis cette page (facultatif) 13

6.3 Réseaux sociaux (facultatif) 14

6.4 Réglages d'encodage et débit 14

6.5 OBS Studio (alternative) 14

7. Apparence 17

8. Annonce & maintenance 18

Bandeau d'annonce 18

Mode maintenance 18

9. Référencement & intégrations 20

10. Comptes, rôles et mots de passe 21

Se connecter 21

10.1 Les trois rôles 21

10.2 Mon compte (chaque utilisateur) 22

10.3 Gérer les comptes (administrateurs) 25

10.4 Première connexion et mot de passe oublié 27

11. Mise en ligne sur le serveur (VPS) 29

Organisation du serveur 29

Mettre le site à jour 29

Sauvegardes du serveur 30

Vérifications du 2 novembre 2026 30
12. Dépannage 31

1. Présentation

Ce guide décrit le module **Paramètres** de l'administration du site Hope Chanel RDC, conçu et réalisé par **Ir Jacques ML**. Il permet à l'administrateur de configurer l'ensemble du site sans toucher au code : identité et logo, coordonnées, réseaux sociaux, **direct vMix affiché en tête de l'accueil** (sans plateforme payante, grâce au relais vidéo du serveur), diffusion facultative vers les réseaux sociaux, apparence, annonces, maintenance, référencement, ainsi que la **gestion des comptes** (rôles, mots de passe, codes de secours, sessions). Le dernier chapitre explique la **mise en ligne et la mise à jour** sur le serveur (VPS).

Nouveautés de la version 1.2

- **Direct vMix sur le site** : vMix envoie directement au serveur du site, qui affiche le direct tout seul, en grand, en tête de l'accueil (chapitres 5 et 6).
- **Connexion par /login** : le bouton « Administration » a été retiré du bas des pages ; un bouton **Afficher** permet de vérifier son mot de passe avant de se connecter.
- **Base de données MySQL** pour les comptes et le journal des connexions.
- **Site en ligne** sur **https://hckinshasa-rdc.org**, avec une commande unique de mise à jour (chapitre 11).

Accès

- Taper **/login** à la fin de l'adresse du site (ex. : https://hckinshasa-rdc.org/login). Aucun lien du site public ne mène à l'administration.
- Se connecter avec son e-mail et son mot de passe personnels (chaque membre de l'équipe a son propre compte, voir chapitre 10).
- Dans le menu de gauche, rubrique **Configuration**, cliquer sur **Paramètres**. Les rubriques sont présentées en **8 onglets** ; chacun s'ouvre aussi par son adresse (ex. : /admin/settings#diffusion).

Principes de fonctionnement

- Les modifications ne sont appliquées qu'après un clic sur **Enregistrer**. Un point orange sur un onglet signale des changements non enregistrés ; une barre « Modifications non enregistrées » rappelle de les sauvegarder.
- **Annuler les modifications** revient à la dernière version enregistrée. Le navigateur prévient si l'on quitte la page sans enregistrer.
- Chaque enregistrement crée automatiquement une **sauvegarde** (30 dernières par fichier), restaurable dans la rubrique **Sauvegardes**.
- Le serveur vérifie toutes les valeurs (e-mail, liens en https, couleurs, identifiants…). Une valeur invalide est refusée avec un message explicatif et rien n'est modifié.
- Les changements sont visibles par les visiteurs dès qu'ils chargent ou actualisent une page.

Où sont stockés les paramètres

Fichier	Contenu	Visibilité
src/data/settings.json	Identité, logo, couleurs, annonce, maintenance, intégrations	Public (lu par le site)
src/data/content.json	Coordonnées, réseaux sociaux, lecteur du direct (et contenus du site)	Public (lu par le site)

Fichier	Contenu	Visibilité
db/private.json	Clé du direct vMix, clés des réseaux sociaux, connexion OBS et vMix	**Confidentiel** : jamais envoyé aux visiteurs
Base MySQL hopechanel_rdc	Table **users** : comptes (mots de passe et codes de secours chiffrés). Table **auth_log** : journal des connexions (un an)	**Confidentiel**
db/stats.sqlite	Statistiques de visite anonymes	Administration seulement
.env	Mot de passe administrateur de départ, accès MySQL, adresse du site	**Confidentiel** : jamais sur GitHub

À sauvegarder régulièrement sur le serveur : la base MySQL (commande **mysqldump**, voir chapitre 11), les dossiers **src/data/**, **uploads/** (images téléversées) et **db/**, ainsi que le fichier **.env**.

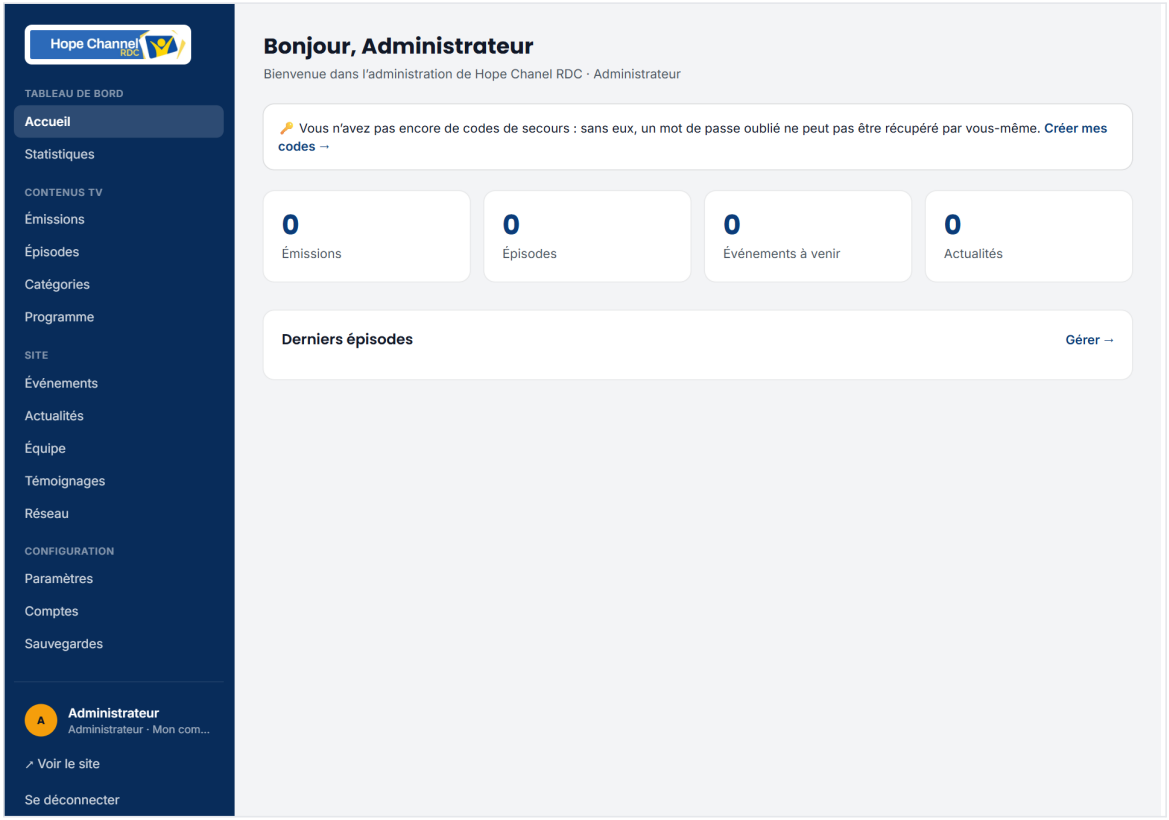


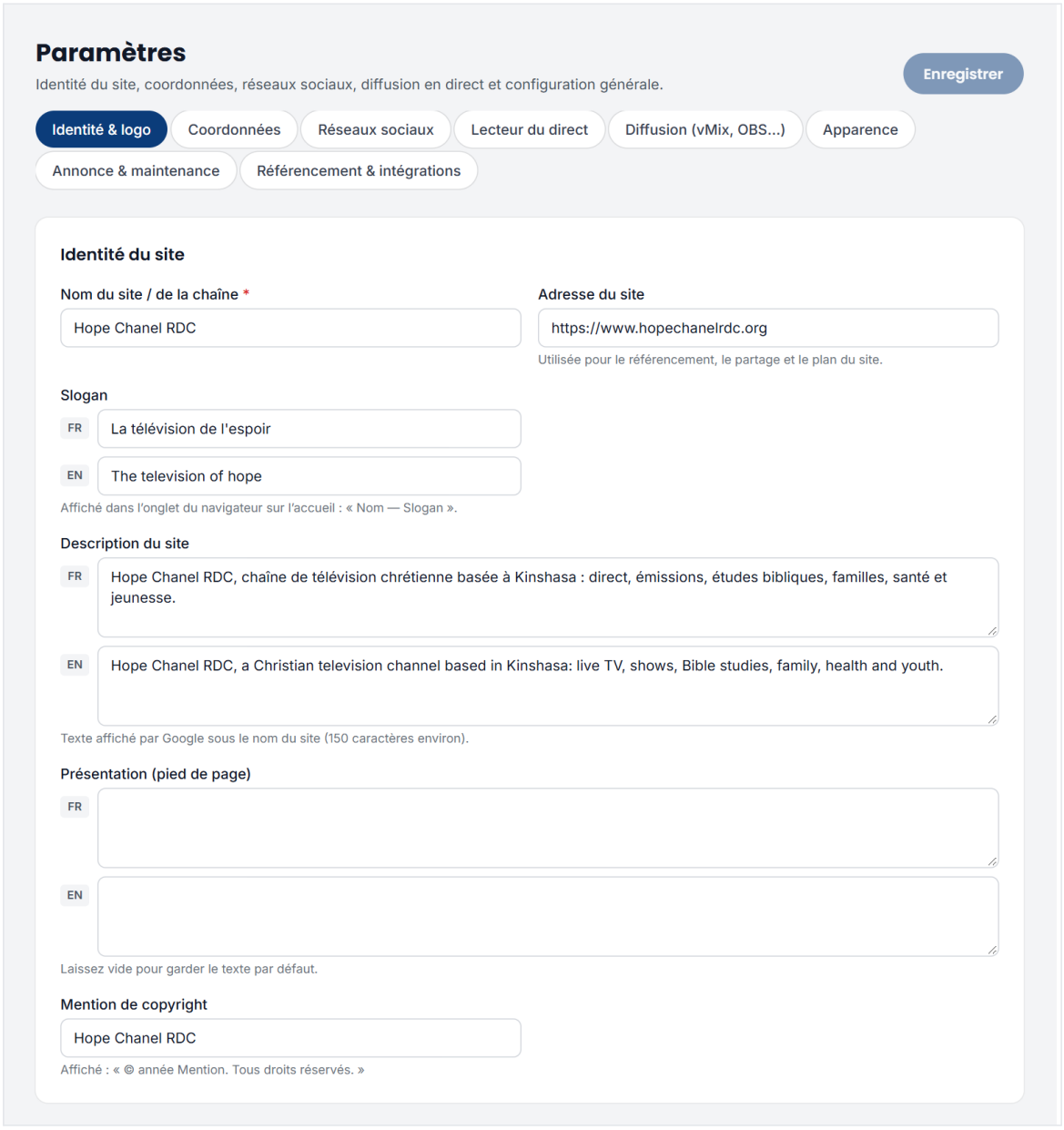
Tableau de bord de l'administration : le menu Configuration donne accès aux Paramètres et aux Comptes.

2. Identité & logo

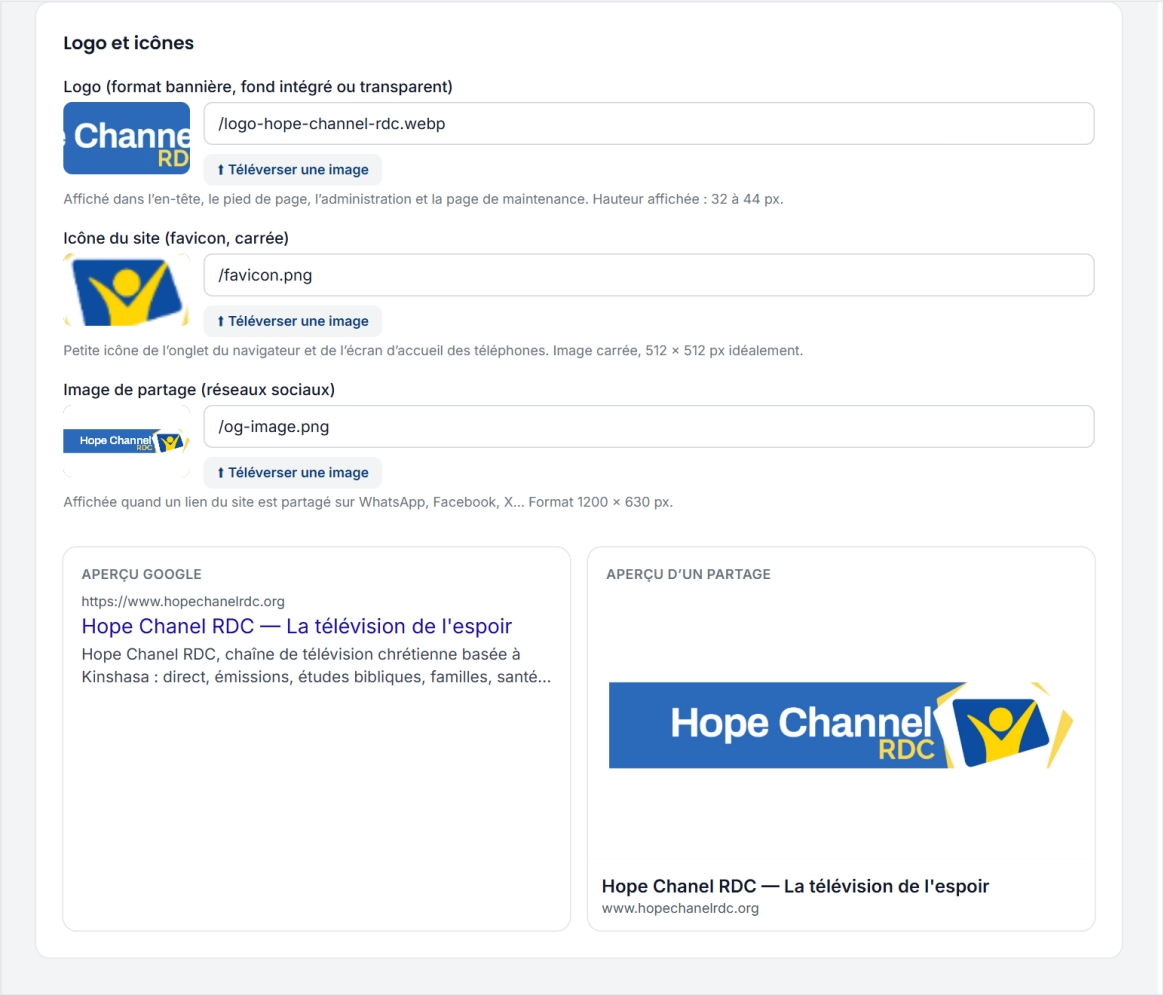
Cet onglet définit comment le site se présente : son nom, son logo et la façon dont il apparaît dans Google et lors d'un partage sur les réseaux sociaux.

Champ	Rôle	Où cela apparaît
Nom du site / de la chaîne	Nom officiel (obligatoire).	Onglet du navigateur, texte alternatif du logo, copyright, Google
Adresse du site	Adresse publique, ex. https://www.hopechanelrdc.org.	Référencement, liens de partage, plan du site (sitemap)
Slogan (FR / EN)	Phrase d'accroche bilingue.	Titre de l'accueil : « Nom — Slogan »
Description du site (FR / EN)	Résumé d'environ 150 caractères.	Texte affiché par Google sous le nom du site
Présentation (pied de page)	Texte « À propos » ; vide = texte par défaut.	Pied de page de toutes les pages
Mention de copyright	Titulaire des droits.	« © année Mention. Tous droits réservés. » (année automatique)
Logo	Image bannière (téléversée ou adresse).	En-tête, pied de page, administration, page de maintenance
Icône du site (favicon)	Image carrée, 512 × 512 px idéalement.	Onglet du navigateur, écran d'accueil des téléphones
Image de partage	Format 1200 × 630 px.	Aperçu quand un lien est partagé (WhatsApp, Facebook, X…)

Le bouton **Téléverser une image** redimensionne automatiquement l'image (1 600 px maximum) et la convertit au format WebP, plus léger, avant de l'envoyer. Des aperçus **Google** et **partage** montrent le résultat avant enregistrement.



Onglet « Identité & logo », avec les aperçus Google et partage. (1/2)

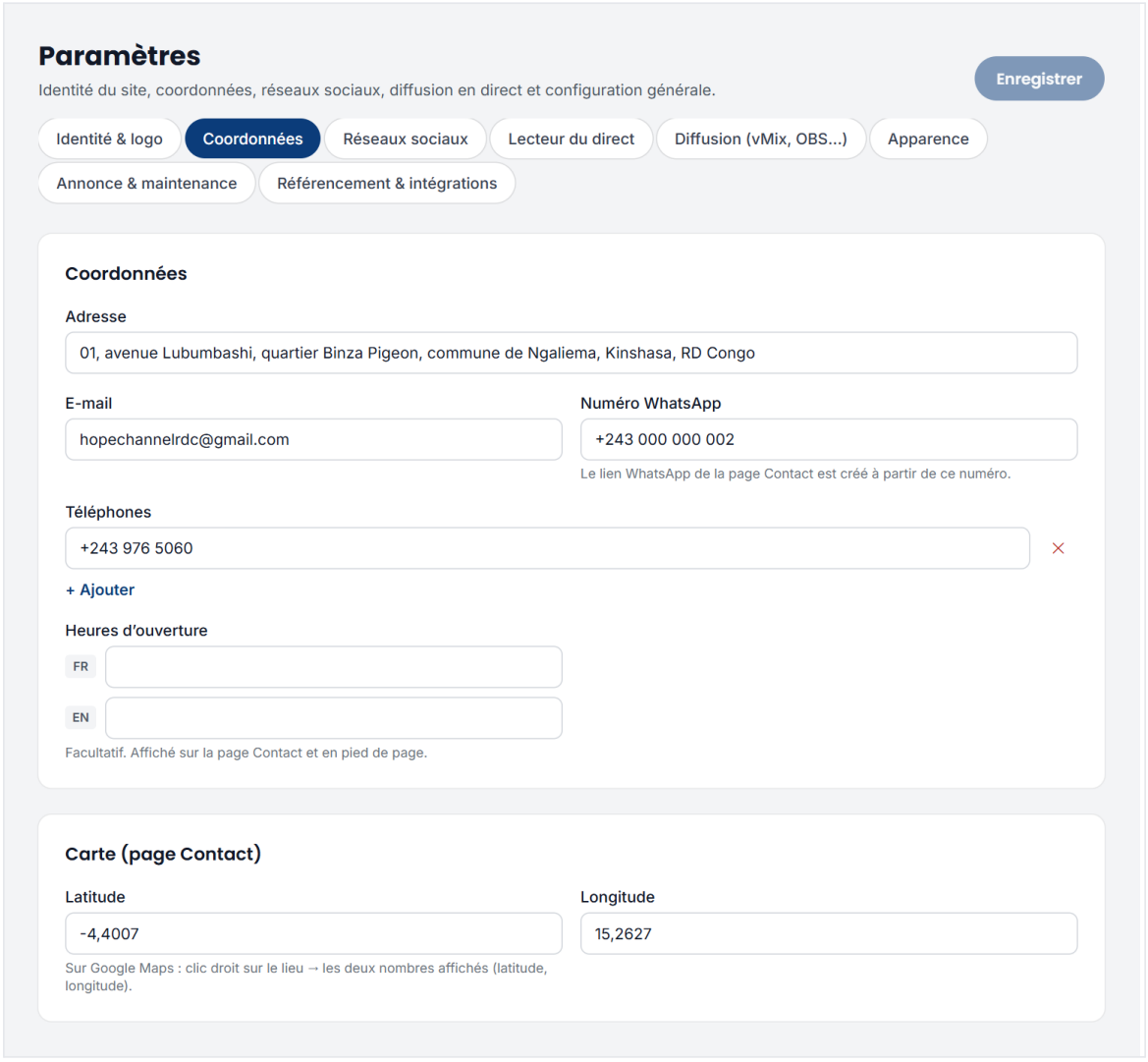


Onglet « Identité & logo », avec les aperçus Google et partage. (2/2)

3. Coordonnées

Champ	Rôle	Où cela apparaît
Adresse	Adresse postale de la chaîne.	Page Contact, pied de page, données Google
E-mail	Adresse de contact (format vérifié).	Page Contact, pied de page, page de maintenance, pages légales
Numéro WhatsApp	Ex. +243 …	Page Contact : lien wa.me créé automatiquement à partir du numéro
Téléphones	Liste (bouton « + Ajouter »).	Page Contact, pied de page (liens cliquables d'appel)
Heures d'ouverture (FR / EN)	Facultatif.	Page Contact et pied de page
Latitude / Longitude	Position de la carte. Sur Google Maps : clic droit sur le lieu.	Carte de la page Contact

Un champ laissé vide n'est simplement pas affiché sur le site.

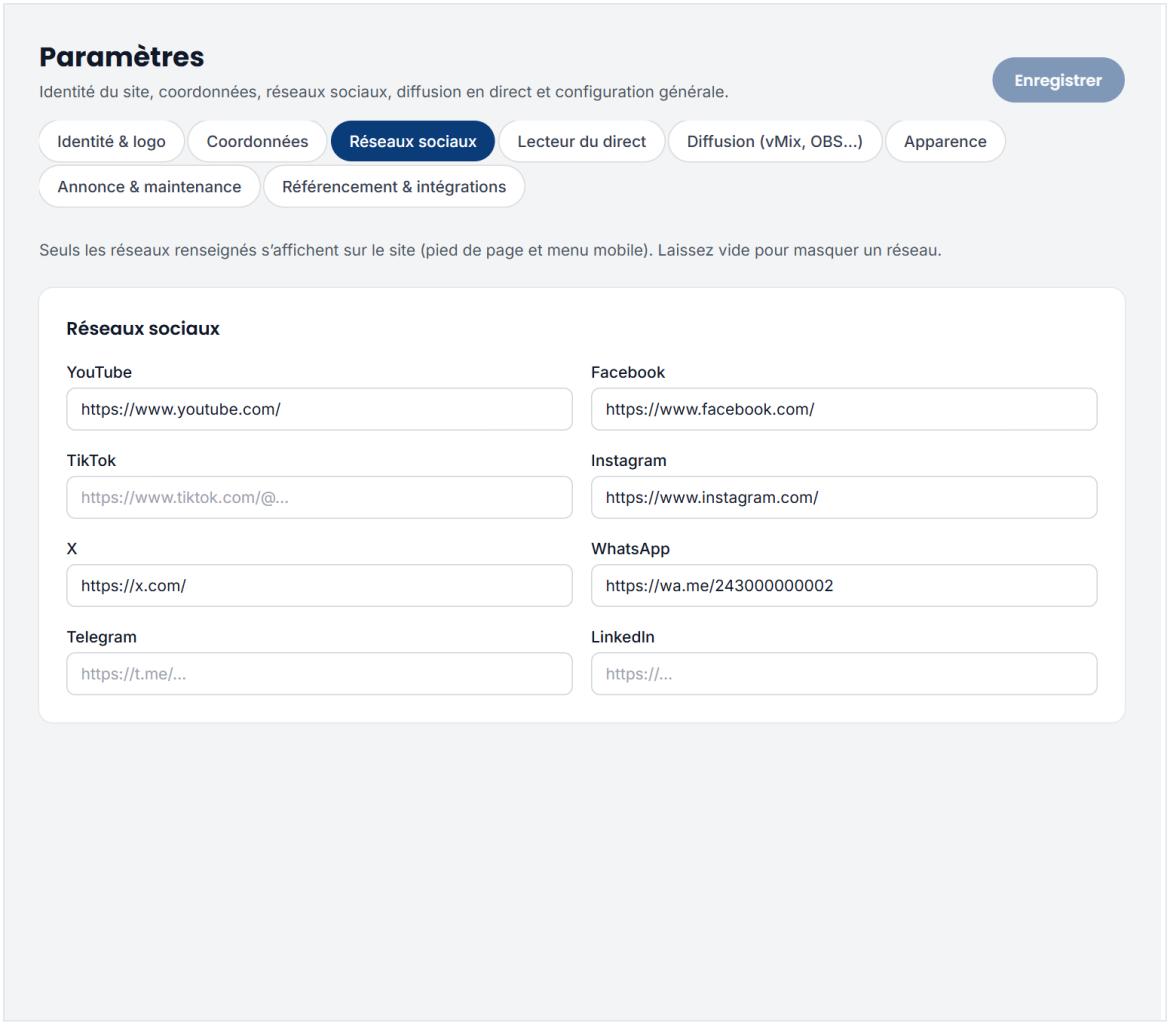


Onglet « Coordonnées ».

4. Réseaux sociaux

Huit réseaux sont gérés : **YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, WhatsApp, Telegram et LinkedIn**. Chaque lien renseigné affiche l'icône correspondante dans le pied de page et le menu mobile ; un lien vide masque l'icône. Les liens doivent commencer par **https://**.

Réseau	Exemple de lien
YouTube	https://www.youtube.com/@HopechannelRDC
Facebook	https://www.facebook.com/hopechannelrdc
TikTok	https://www.tiktok.com/@hopechannelrdc
WhatsApp	https://wa.me/243XXXXXXXXX
Telegram	https://t.me/hopechannelrdc



Onglet « Réseaux sociaux ».

5. Le direct sur le site

Le direct de vMix s'affiche **tout seul, en grand, en tête de la page d'accueil** (et sur la page **Regarder**) : pas de bouton « Lancer le direct », pas de texte à côté, la vidéo remplit le lecteur.

- Le direct démarre **sans le son** : c'est la seule lecture automatique que les navigateurs autorisent. Un bouton **« Activer le son »** s'affiche au milieu de la vidéo.
- Un badge rouge **EN DIRECT** s'affiche pendant la diffusion.
- Quand vMix ne diffuse pas, l'**image d'attente** remplace la vidéo, avec le badge **HORS ANTENNE** et le message « La régie n'est pas à l'antenne pour le moment ». Le site vérifie l'état toutes les 30 secondes : le direct apparaît sans que le visiteur ait à recharger la page.



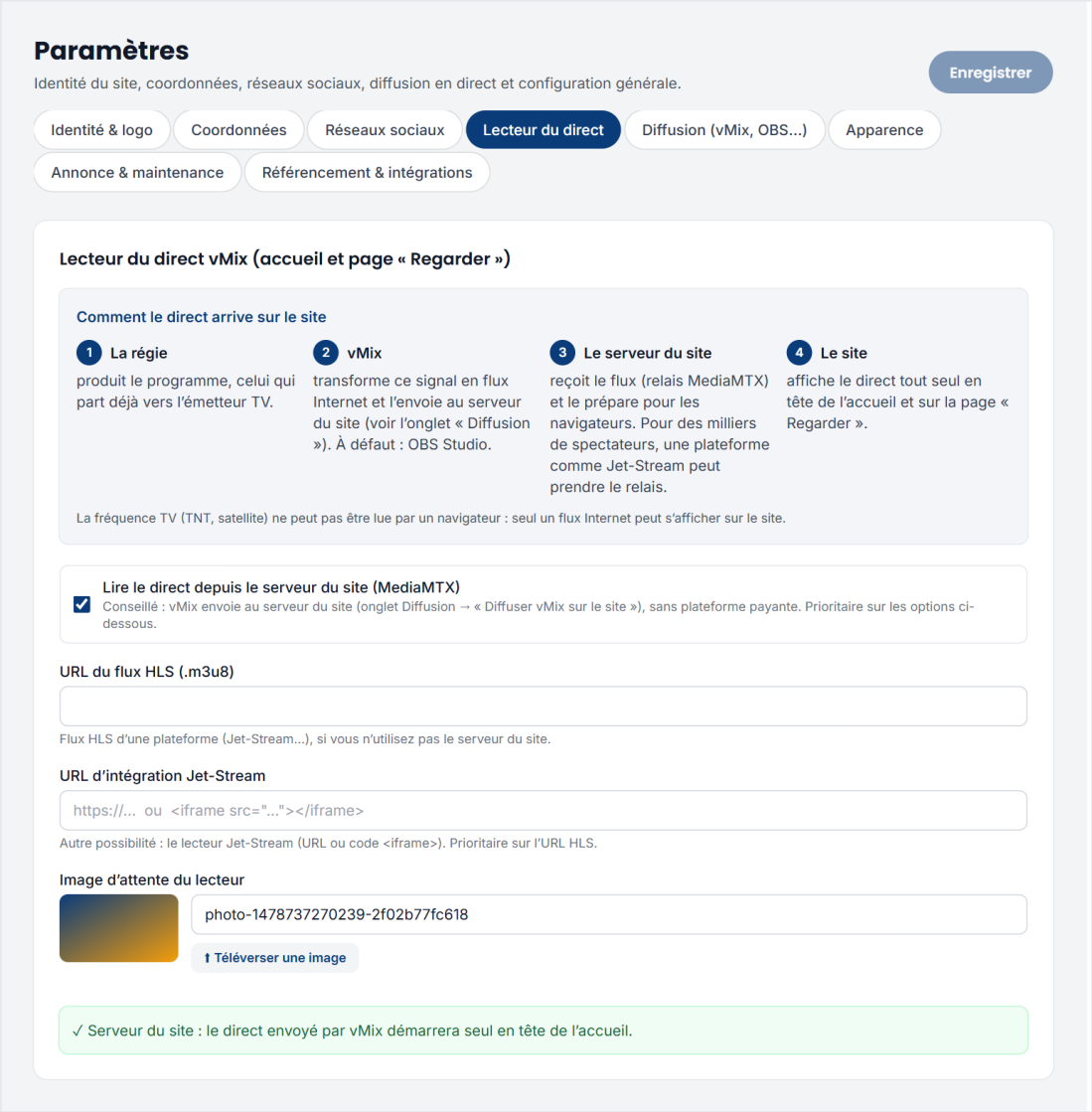
Page d'accueil hors antenne : l'image d'attente occupe la place du direct.

Onglet « Lecteur du direct »

Cet onglet choisit d'où vient la vidéo. Le site utilise la première source disponible dans cet ordre :

Priorité	Source	Quand l'utiliser
1	Serveur du site (MediaMTX)	**Réglage conseillé** (case cochée) : vMix envoie au serveur du site, sans plateforme payante. Voir chapitre 6.1.
2	URL d'intégration Jet-Stream	Si la chaîne passe par Jet-Stream : adresse du lecteur ou code <iframe> complet.
3	Flux HLS (.m3u8)	Flux HLS fourni par une autre plateforme.

Un **diagnostic** (cadre vert, orange ou rouge) indique la source reconnue ou l'erreur à corriger. L'**image d'attente** se choisit ici (bouton « Téléverser une image »). YouTube n'est plus utilisé pour le direct du site : il reste possible d'y diffuser en plus (chapitre 6.3).



Onglet « Lecteur du direct » : le serveur du site est choisi comme source.

6. Diffusion : vMix vers le site

Cet onglet (**Paramètres → Diffusion (vMix, OBS…)**) sert à **envoyer** le signal de la régie sur Internet. Il est organisé du plus important au facultatif.

Chaîne de diffusion

Étape	Rôle
1. La régie	Produit le programme (le même que celui envoyé à l'émetteur TV).
2. vMix	Transforme le signal en flux Internet (RTMP) et l'envoie au serveur du site, avec la clé de diffusion.
3. Le relais vidéo (MediaMTX)	Installé sur le serveur du site : reçoit le flux de vMix et le prépare pour les navigateurs (HLS). Il est démarré automatiquement par le site.
4. Le site	Affiche le direct en tête de l'accueil et sur la page Regarder.

6.1 Diffuser vMix sur le site (3 étapes)

Le cadre **« Diffuser vMix sur le site »** guide la mise en place. Chaque étape devient **verte toute seule** quand elle est réussie ; une pastille indique en haut à droite « En direct sur le site » ou « Pas de direct ».

Étape	Ce qu'il faut faire
1. Relais vidéo démarré	Rien : le serveur du site démarre MediaMTX tout seul. Si l'étape reste grise, le cadre explique quoi faire (voir chapitre 12).
2. Adresse et clé dans vMix (une seule fois)	Dans vMix : petite **roue dentée** à côté du bouton **Stream** → Destination **Custom RTMP Server** → coller l'**URL** et la **clé** (boutons Copier), puis fermer la fenêtre.
3. Cliquer sur « Stream »	Le bouton Stream devient rouge dans vMix ; l'étape passe au vert en quelques secondes et le direct apparaît sur le site.

Réglage dans vMix	Valeur
URL	**rtmp://hckinshasa-rdc.org:1935/live** (site en ligne). Sur un PC de test : rtmp://127.0.0.1:1935/live. L'administration affiche toujours la bonne adresse.
Stream Name or Key	La clé affichée dans l'administration (masquée sauf les 4 premiers caractères ; bouton **Copier**). Chaque serveur a sa propre clé.

Sécurité : seul celui qui connaît la clé peut diffuser sur le site. Les visiteurs ne la voient jamais. Si elle a été communiquée à quelqu'un, cliquer sur **« Changer la clé »**, puis recopier la nouvelle clé dans vMix.

Son mais pas d'image ? Dans vMix, le bouton **FTB** (Fade To Black) est actif : cliquez dessus pour le désactiver.

6.2 Piloter vMix depuis cette page (facultatif)

Pas nécessaire pour que le direct s'affiche. Permet de démarrer le direct, changer de caméra, etc. sans être devant vMix.

- Dans vMix : **Settings** → **Web Controller**, cocher **Enable** (port 8088 par défaut).

- Saisir l'**adresse IP du PC vMix** et le port, **Enregistrer**, puis **Tester la connexion**. Le serveur du site doit pouvoir joindre le PC vMix (même réseau local ou VPN).
- Commandes : statut, démarrer / arrêter le direct et l'enregistrement, liste des entrées, **Cut** et **Fondu**.

6.3 Réseaux sociaux (facultatif)

Pour diffuser **en même temps** sur YouTube, Facebook… : cocher la plateforme et renseigner son **URL de serveur** et sa **clé de flux**. Elle apparaît alors dans le cadre « Piloter vMix » (« Destination 2 / 3 »), prête à recopier dans vMix (**Stream** → **Settings**, 2 destinations supplémentaires au maximum).

Plateforme	Serveur	Où trouver la clé
YouTube Live	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 (par défaut)	YouTube Studio → Créer → Passer au direct → Streaming → Clé de flux
Facebook Live	rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/ (par défaut)	Live Producer → Logiciel de streaming → clé persistante
TikTok LIVE	Fourni par TikTok à chaque direct	TikTok LIVE Center / LIVE Studio
Jet-Stream / Autre	Fourni par la plateforme	Console de la plateforme ; le nom « Autre » est personnalisable

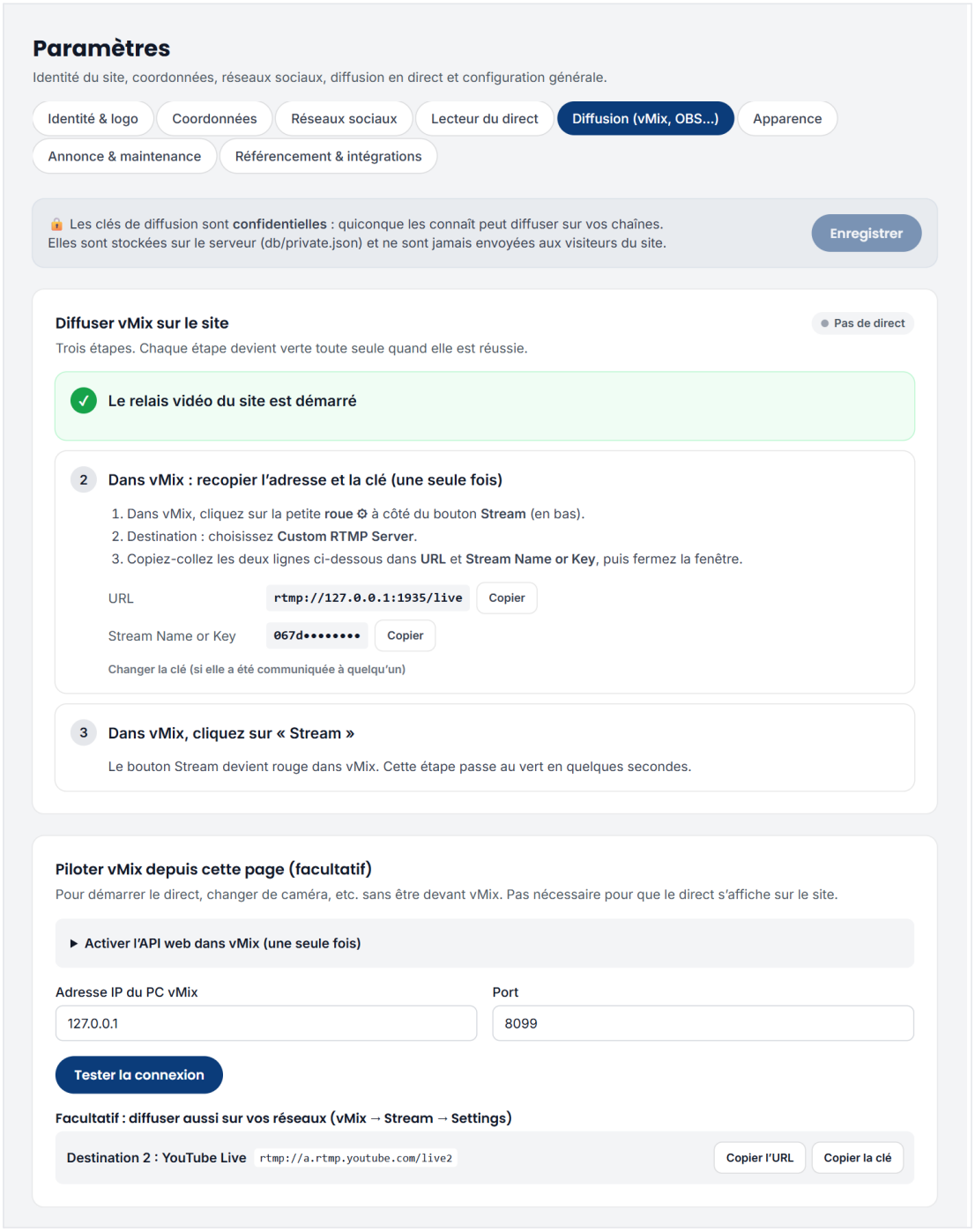
6.4 Réglages d'encodage et débit

Qualité	Résolution	Débit vidéo	Connexion montante
Recommandée	1920 × 1080, 30 i/s	4 500 – 6 000 kb/s	≥ 10 Mb/s
Connexion moyenne	1280 × 720, 30 i/s	2 500 – 4 000 kb/s	≥ 6 Mb/s
Connexion faible	854 × 480, 30 i/s	1 000 – 1 500 kb/s	≥ 3 Mb/s

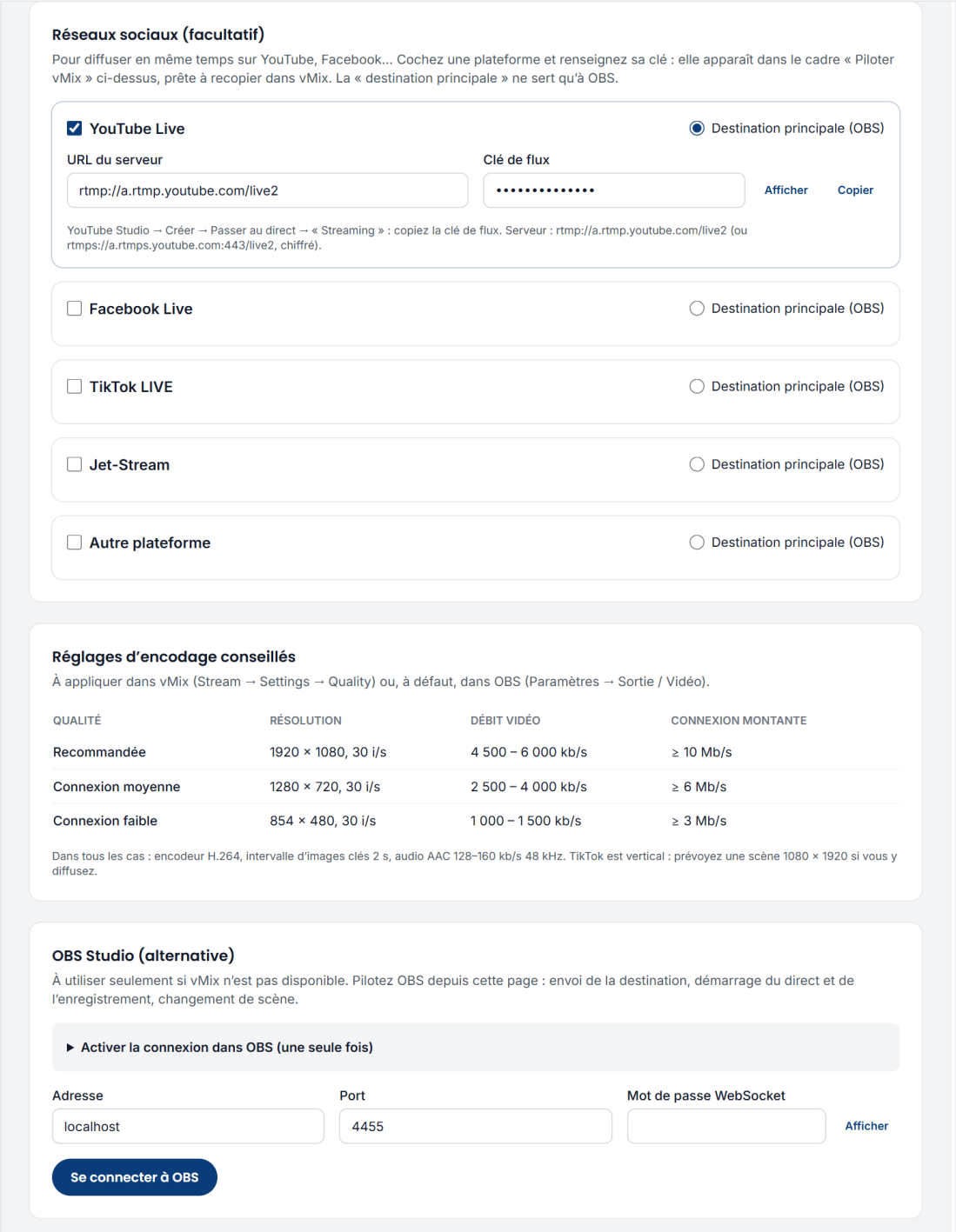
Dans vMix : Stream → Settings → Quality. Encodeur H.264, image clé toutes les 2 secondes, audio AAC 128–160 kb/s à 48 kHz. **Côté serveur**, chaque spectateur consomme le débit du flux : environ 150 spectateurs simultanés en 1080p pour 1 Gb/s. Le 720p est le choix le plus sûr si beaucoup de monde est attendu ; au-delà, passer par Jet-Stream.

6.5 OBS Studio (alternative)

À utiliser seulement si vMix n'est pas disponible. Dans OBS : **Outils** → **Paramètres du serveur WebSocket**, activer le serveur (port 4455), copier le mot de passe dans l'administration, puis **Se connecter à OBS** depuis le PC qui fait tourner OBS. On peut alors envoyer la destination, démarrer le direct et l'enregistrement, et changer de scène. Pour le direct sur le site, OBS se règle comme vMix : Paramètres → Stream → Service personnalisé, avec la même URL et la même clé.



Onglet « Diffusion » : le cadre « Diffuser vMix sur le site » (relais démarré), puis les options facultatives. (1/2)



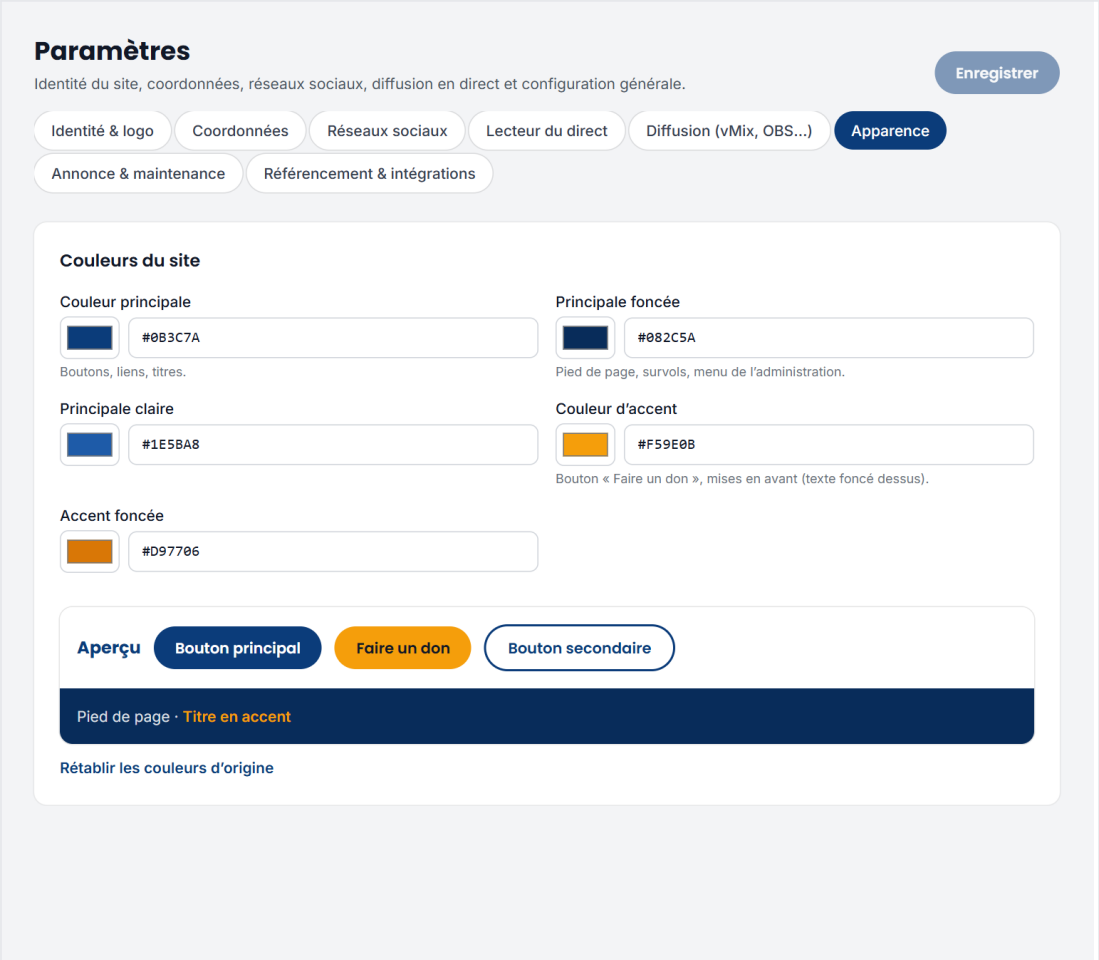
Onglet « Diffusion » : le cadre « Diffuser vMix sur le site » (relais démarré), puis les options facultatives. (2/2)

7. Apparence

Les cinq couleurs du site se choisissent avec un sélecteur ou en saisissant le code (#RRGGBB). Un **aperçu** montre aussitôt les boutons et le pied de page.

Couleur	Utilisation	Valeur d'origine
Principale	Boutons, liens, titres	#0B3C7A
Principale foncée	Pied de page, survols, menu de l'administration	#082C5A
Principale claire	Dégradés et éléments secondaires	#1E5BA8
Accent	Bouton « Faire un don », mises en avant	#F59E0B
Accent foncée	Survol des boutons d'accent	#D97706

> Le module vérifie la **lisibilité** (contraste) : une alerte s'affiche si le texte blanc devient difficile à lire sur la couleur principale, ou le texte foncé sur l'accent. Le lien **Rétablir les couleurs d'origine** remet les couleurs de la charte Hope Channel.



Onglet « Apparence » avec l'aperçu des couleurs.

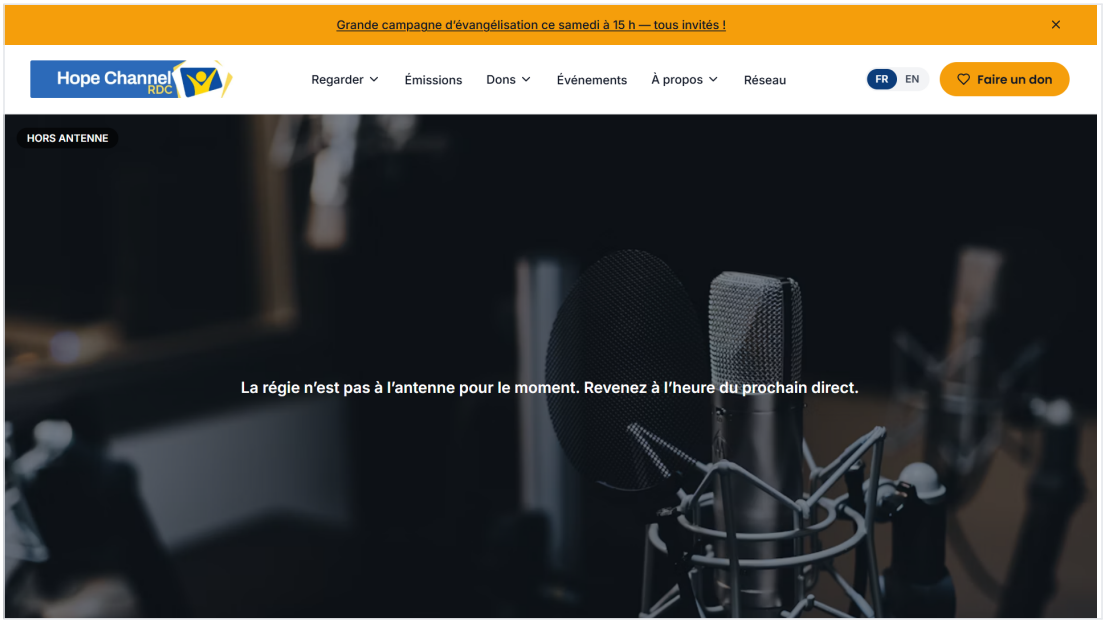
8. Annonce & maintenance

Bandeau d'annonce

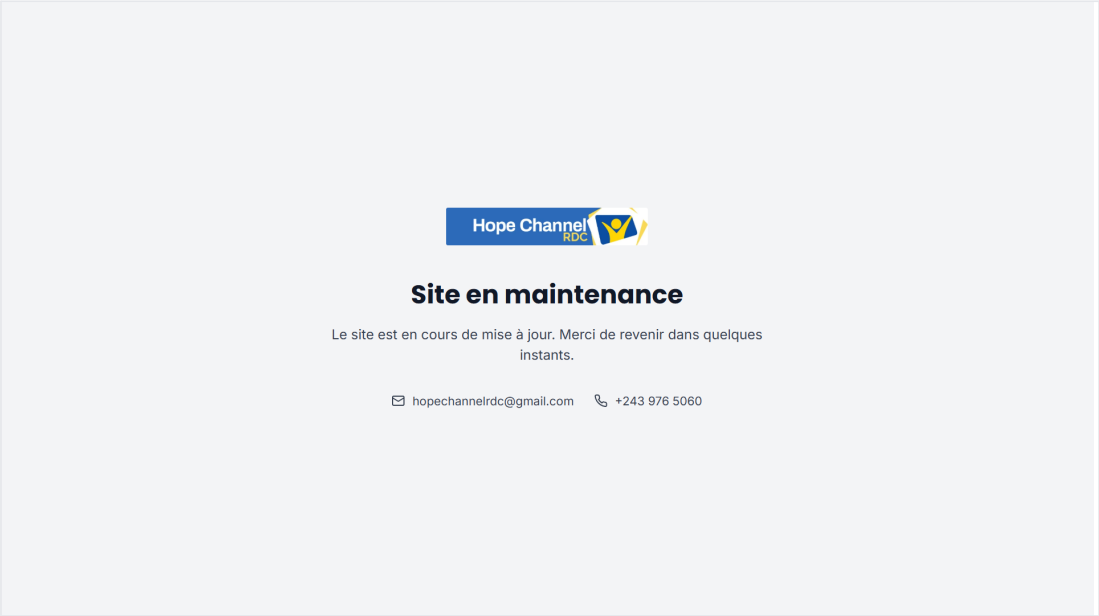
- Cocher **Afficher le bandeau en haut du site**, saisir le texte (FR et EN), un lien facultatif (/evenements ou https://…) et la couleur : bleu (information), vert (bonne nouvelle), orange (important) ou rouge (urgent).
- Le visiteur peut fermer le bandeau ; il réapparaît si le texte de l'annonce change.

Mode maintenance

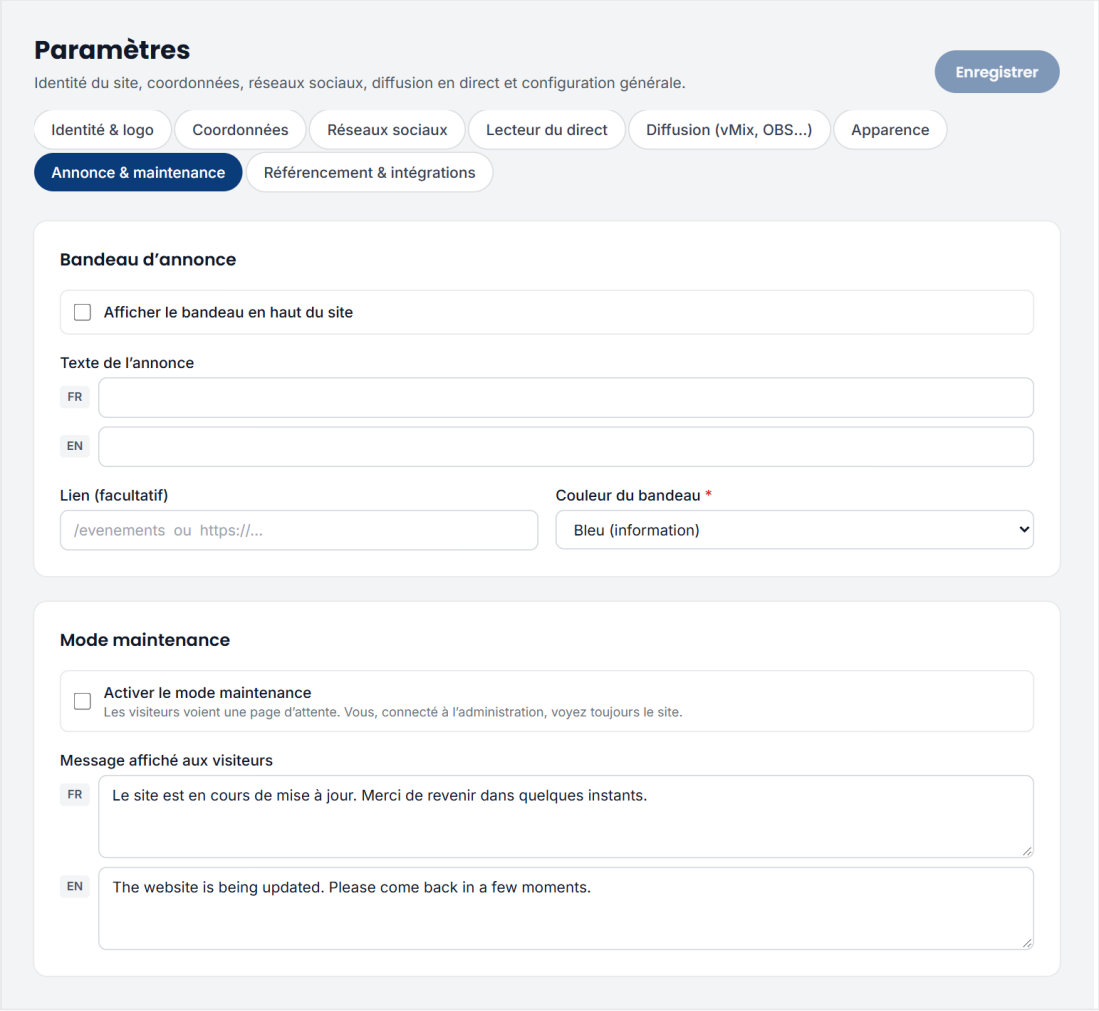
- Cocher **Activer le mode maintenance** pendant une mise à jour importante : les visiteurs voient une page d'attente avec le logo, le message choisi, l'e-mail et le téléphone.
- L'administrateur connecté continue de voir le site normalement, avec un rappel « Mode maintenance actif ». Le tableau de bord affiche aussi une alerte.
- Décocher puis enregistrer pour rouvrir le site.



Site public : bandeau d'annonce (couleur « orange — important »).



Page vue par les visiteurs en mode maintenance.

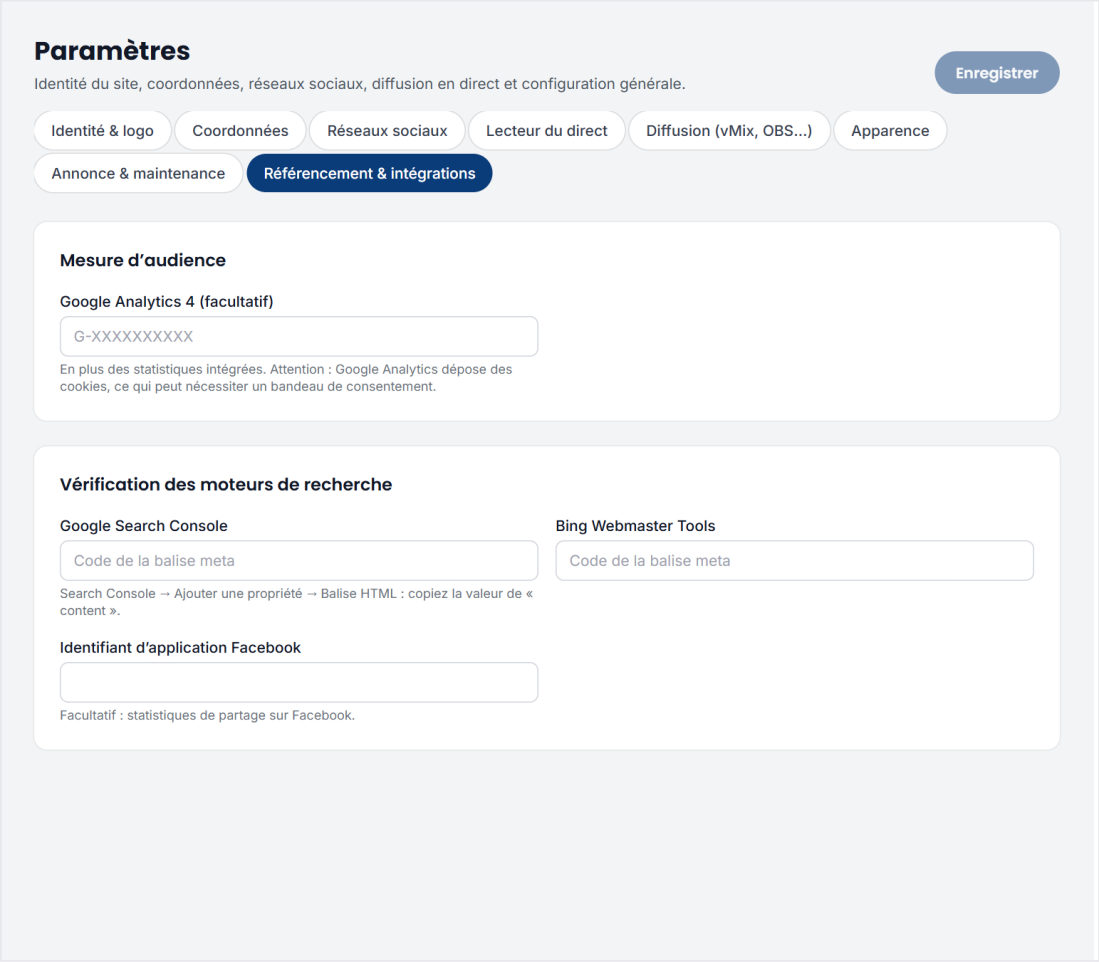


Onglet « Annonce & maintenance ».

9. Référencement & intégrations

Champ	Rôle
Google Analytics 4	Identifiant G-XXXXXXXXXX (facultatif), en plus des statistiques intégrées. Jamais chargé dans l'administration. Attention : Google Analytics dépose des cookies, ce qui peut nécessiter un bandeau de consentement.
Google Search Console	Code de vérification (Ajouter une propriété → Balise HTML → valeur de « content »).
Bing Webmaster Tools	Code de vérification de la balise meta Bing.
Application Facebook	Identifiant facultatif pour les statistiques de partage.

En production, le serveur insère directement dans chaque page le titre, la description, l'icône, l'image de partage et les données structurées (nom, logo, adresse, téléphone, réseaux sociaux) issus des paramètres : Google et les réseaux sociaux voient ainsi toujours les informations à jour. Le plan du site (sitemap.xml) utilise l'adresse du site définie dans « Identité & logo ».



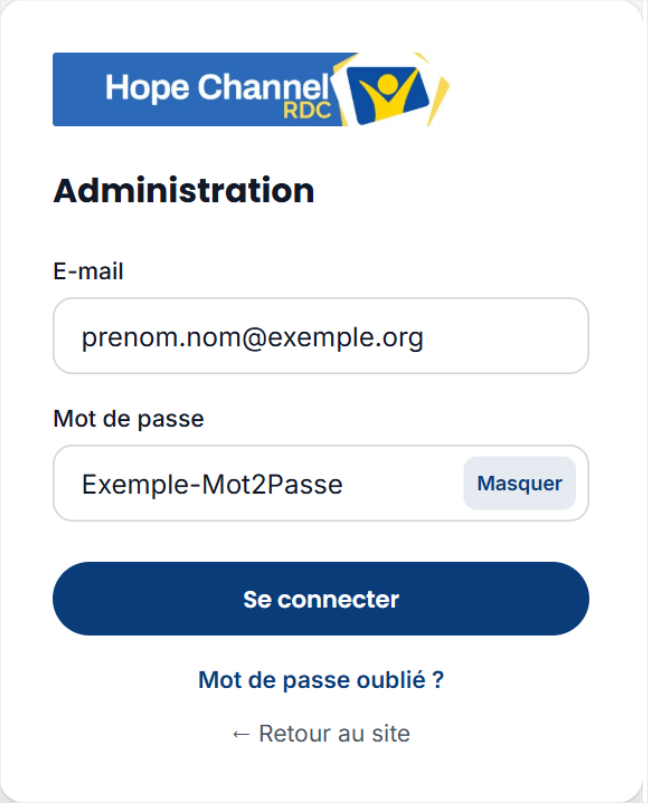
Onglet « Référencement & intégrations ».

10. Comptes, rôles et mots de passe

Chaque membre de l'équipe dispose de **son propre compte** : on sait ainsi qui s'est connecté et quand, et chacun n'accède qu'à ce dont il a besoin. Le compte défini dans le fichier .env du serveur est devenu automatiquement le premier **Administrateur**. Les comptes et le journal des connexions sont enregistrés dans la **base MySQL** du serveur.

Se connecter

- Taper **/login** à la fin de l'adresse du site : **https://hckinshasa-rdc.org/login**.
- Le bouton **Afficher** du champ « Mot de passe » montre le mot de passe saisi, pour vérifier une faute de frappe avant de se connecter (**Masquer** le cache de nouveau).
- Le bouton « Administration » qui figurait en bas des pages du site a été retiré : seules les personnes qui connaissent l'adresse /login y accèdent.



Page de connexion (adresse /login) : mot de passe d'exemple affiché avec le bouton « Afficher ».

10.1 Les trois rôles

Rôle	Accès	Exemple
Administrateur	Tout : contenus, paramètres, sauvegardes et gestion des comptes.	Direction, responsable du site
Rédacteur	Émissions, épisodes, catégories, programme, événements, actualités, équipe, témoignages, réseau et statistiques.	Équipe éditoriale, communication
Technicien régie	Lecteur du direct, diffusion (plateformes, clés de flux, OBS, vMix) et statistiques.	Opérateur de régie, technicien streaming

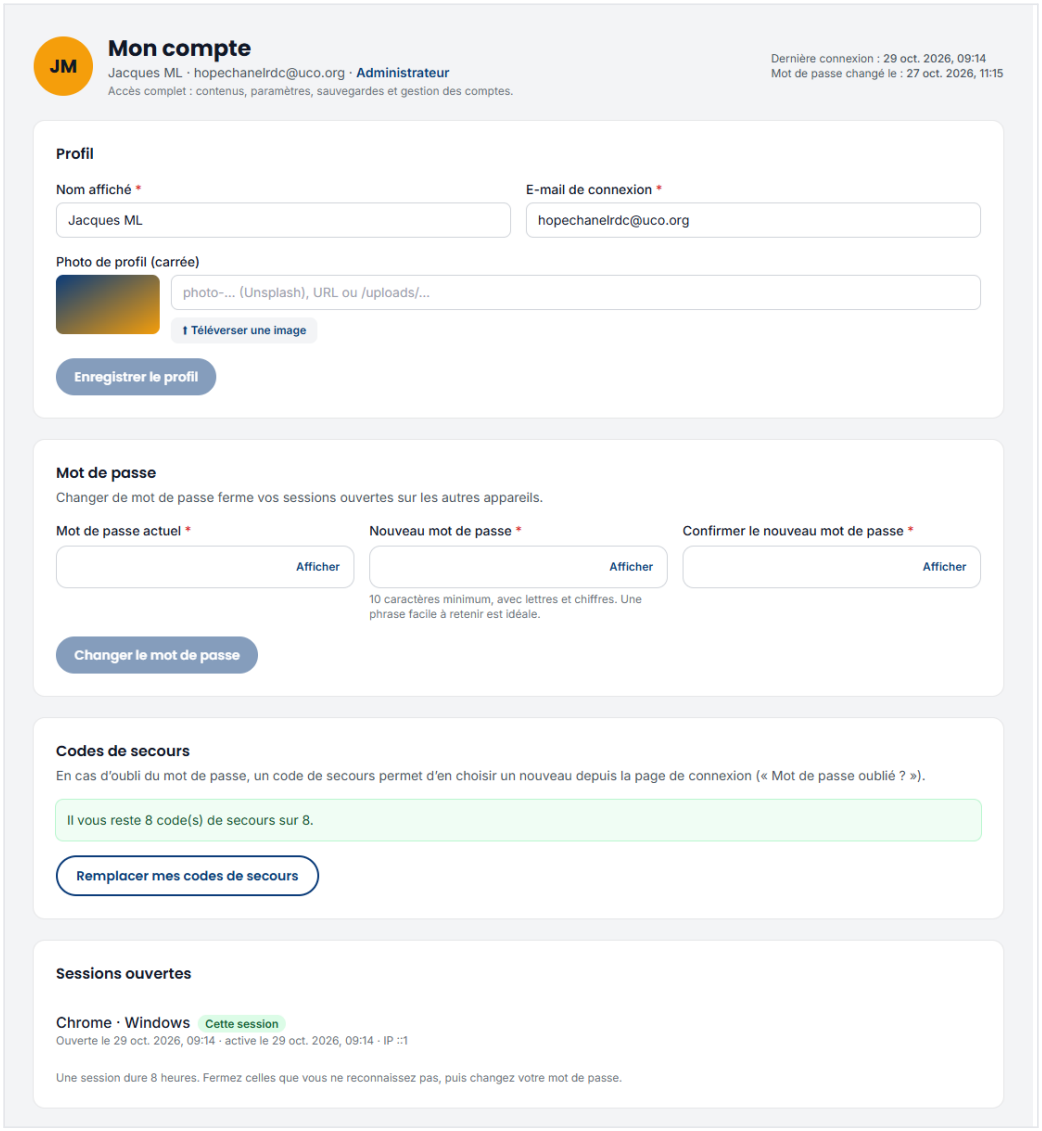
Les droits sont vérifiés **par le serveur**, pas seulement masqués dans les menus : un rédacteur ne peut pas modifier les coordonnées, les couleurs ou les clés de diffusion, et un technicien ne peut modifier que le lecteur du direct, même en essayant d'appeler directement le serveur. Une page non autorisée ramène au tableau de bord.

10.2 Mon compte (chaque utilisateur)

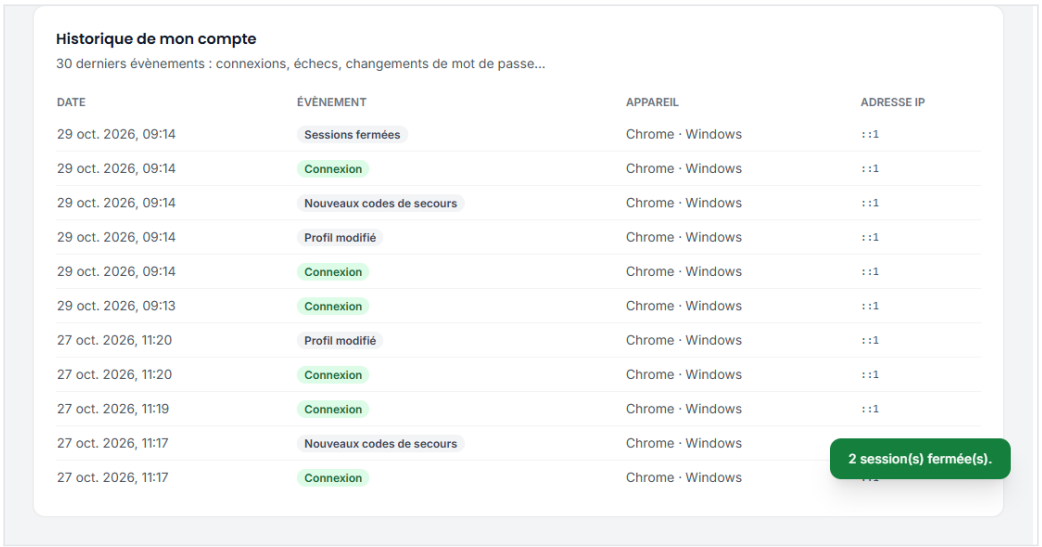
Accessible en cliquant sur son nom en bas du menu de gauche.

Rubrique	Ce que l'on peut faire
Profil	Nom affiché, photo, adresse e-mail de connexion (le mot de passe actuel est demandé pour changer d'e-mail).
Mot de passe	Mot de passe actuel + nouveau + confirmation, avec jauge de solidité. Les sessions ouvertes sur les autres appareils sont fermées.
Codes de secours	Créer 8 codes à usage unique (format ABCD-EFGH), affichés une seule fois : à copier, télécharger ou imprimer et à ranger en lieu sûr. Le nombre de codes restants est indiqué.
Sessions ouvertes	Liste des appareils connectés (navigateur, système, adresse IP, dates) ; fermer une session ou toutes les autres.
Historique	Les 30 derniers évènements du compte : connexions, échecs, changements de mot de passe…

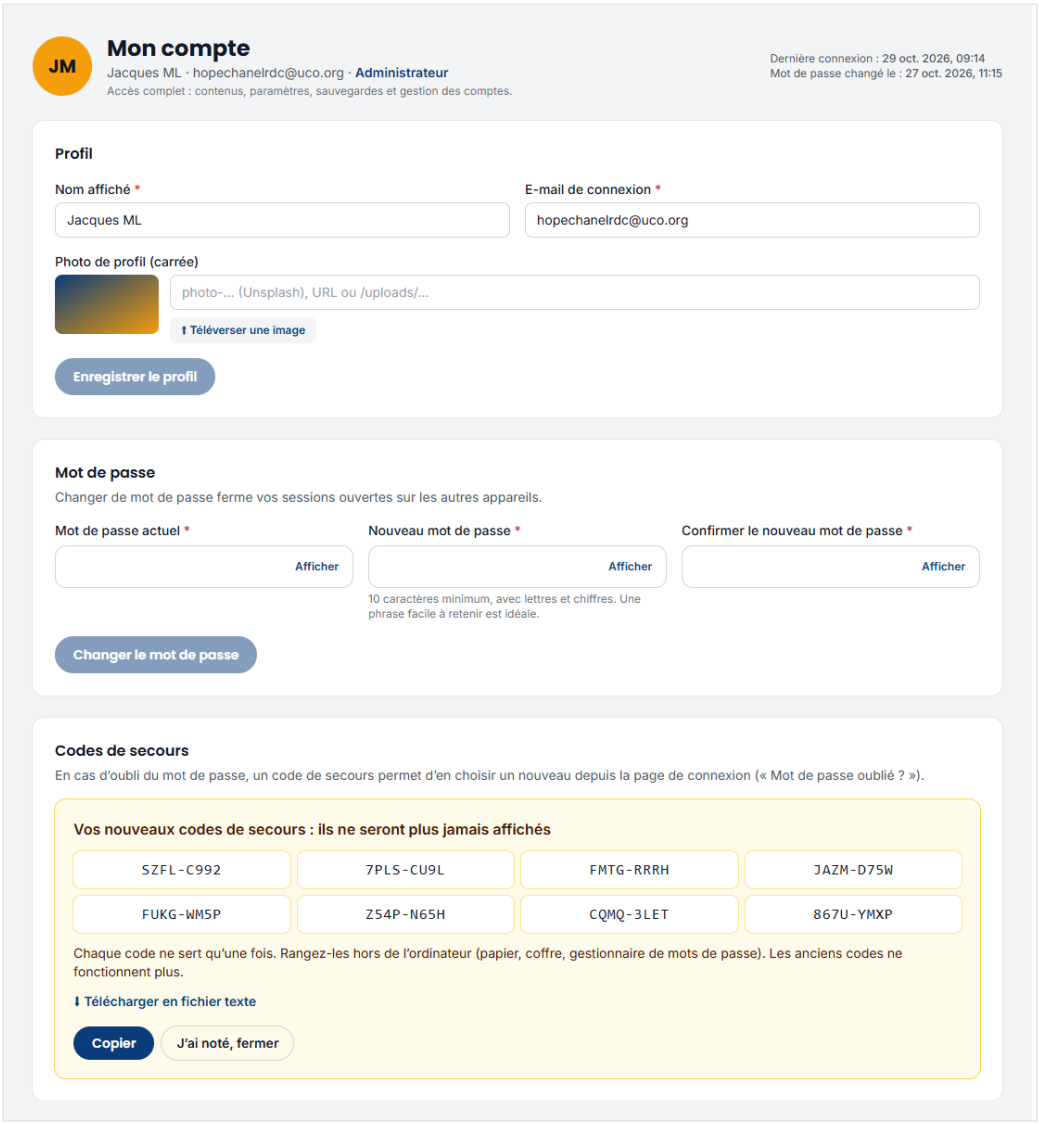
Règles des mots de passe : 10 caractères minimum, avec des lettres et des chiffres ; ni l'adresse e-mail, ni un mot de passe courant (azerty, password…). Ils sont enregistrés **chiffrés** (scrypt) : personne, pas même un administrateur, ne peut lire un mot de passe.



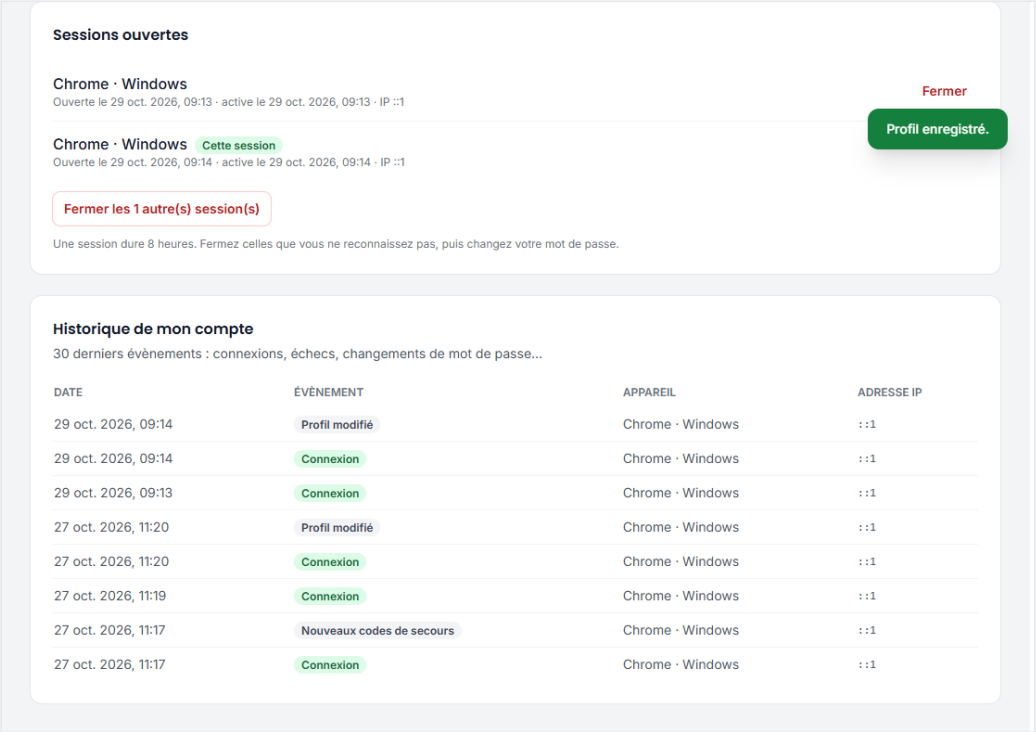
« Mon compte » : profil, mot de passe, codes de secours, sessions et historique. (1/2)



« Mon compte » : profil, mot de passe, codes de secours, sessions et historique. (2/2)



Création des codes de secours : affichés une seule fois. (1/2)



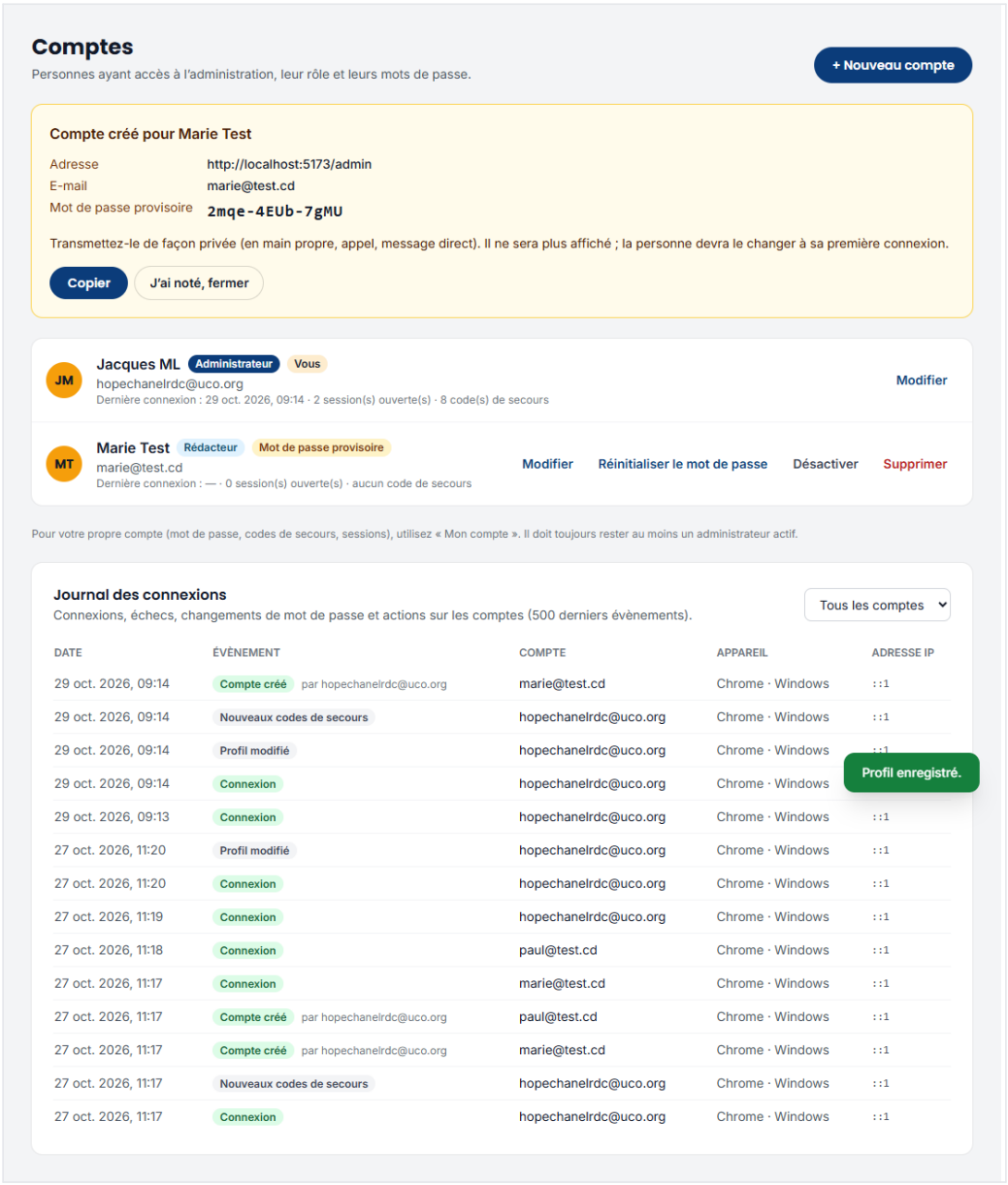
Création des codes de secours : affichés une seule fois. (2/2)

10.3 Gérer les comptes (administrateurs)

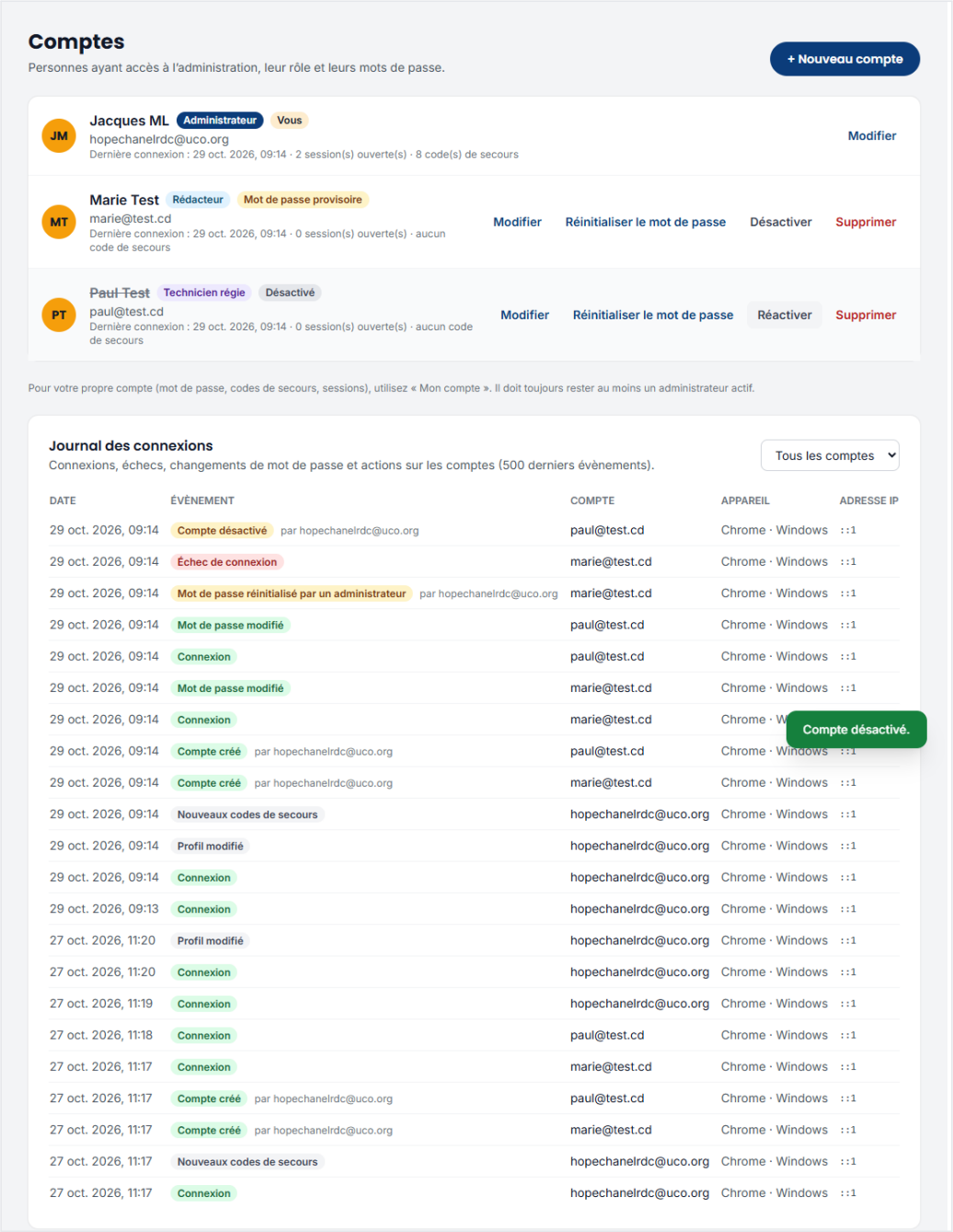
Menu **Configuration** → **Comptes**.

- **+ Nouveau compte** : nom, e-mail et rôle. Un **mot de passe provisoire** est créé et affiché une seule fois (bouton Copier) ; à transmettre de façon privée.
- À sa **première connexion**, la personne doit remplacer ce mot de passe provisoire avant d'accéder à quoi que ce soit.
- **Modifier** : nom, e-mail, rôle, compte actif ou non.
- **Réinitialiser le mot de passe** : crée un nouveau mot de passe provisoire ; l'ancien ne fonctionne plus et les sessions de la personne sont fermées.
- **Déconnecter** : ferme toutes les sessions d'un compte (ex. : téléphone perdu).
- **Désactiver / Réactiver** : bloque l'accès sans supprimer le compte (congé, départ). **Supprimer** : retire définitivement le compte (confirmation demandée).
- Le **journal des connexions** affiche les 500 derniers évènements (connexions, échecs, créations, réinitialisations…), filtrable par compte ; la base en garde un an.

> **Protections :** il reste toujours au moins un administrateur actif ; un administrateur ne peut ni supprimer, ni désactiver, ni rétrograder son propre compte.



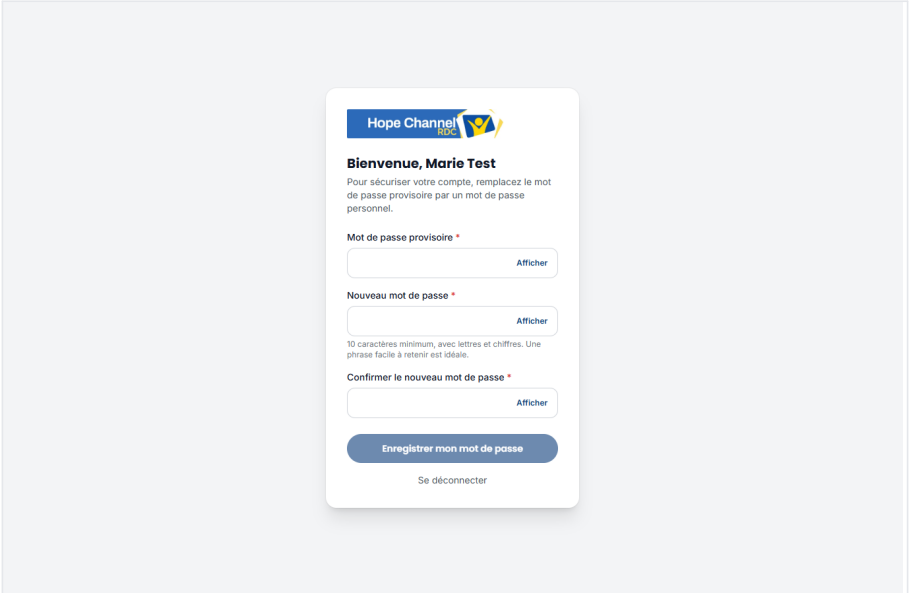
Création d'un compte : le mot de passe provisoire n'est affiché qu'une fois.



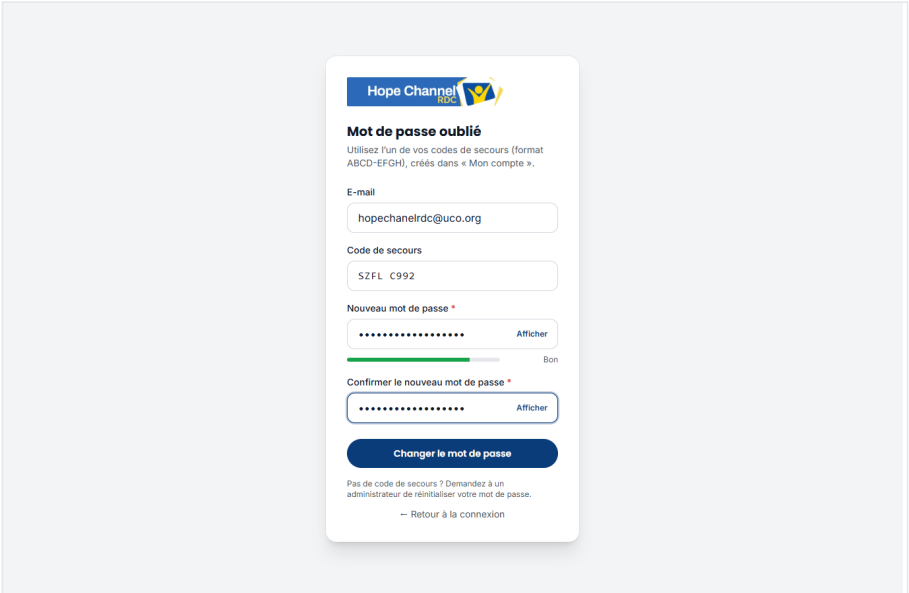
Liste des comptes (un compte désactivé, un mot de passe provisoire) et journal des connexions.

10.4 Première connexion et mot de passe oublié

- **Première connexion** (ou après une réinitialisation) : saisir le mot de passe provisoire, puis choisir un mot de passe personnel.
- **Mot de passe oublié ?** (lien sur la page de connexion) : saisir son e-mail, **un code de secours** et un nouveau mot de passe. Le code utilisé ne fonctionne plus ensuite.
- Sans code de secours : demander à un administrateur de **réinitialiser le mot de passe** (rubrique Comptes).
- **Dernier recours**, si plus aucun administrateur ne peut se connecter : sur le serveur, ajouter la ligne **ADMIN_RESET=1** au fichier .env et redémarrer (sur le VPS : pm2 restart hopechannelrdc). Le compte ADMIN_EMAIL redevient administrateur avec le mot de passe ADMIN_PASSWORD, à changer à la connexion. Retirer ensuite la ligne.



Première connexion : choix obligatoire d'un mot de passe personnel.



« Mot de passe oublié ? » : récupération avec un code de secours.

Autres protections : session de 8 heures, cookie sécurisé, blocage de 15 minutes après 5 échecs de connexion depuis une même adresse (10 sur un même compte), sauvegarde automatique avant chaque modification des contenus.

11. Mise en ligne sur le serveur (VPS)

Le site est en ligne sur **https://hckinshasa-rdc.org**, hébergé sur un serveur privé virtuel (VPS Ubuntu, Contabo) qui accueille aussi d'autres sites. Le code source est conservé sur GitHub ; le serveur récupère la dernière version d'une seule commande.

Organisation du serveur

Élément	Rôle
Nginx (ports 80 et 443)	Reçoit les visiteurs en HTTPS (certificat Let's Encrypt) et transmet **toutes** les demandes de hckinshasa-rdc.org au serveur du site. Les autres sites du VPS ont leur propre configuration.
Serveur du site (Node.js 22, port 3001)	Site, administration, connexion, statistiques et relais du direct. Lancé et surveillé par **PM2** (application « hopechannelrdc ») : il redémarre tout seul en cas de problème ou de redémarrage du VPS.
MediaMTX (port 1935)	Reçoit le flux de vMix. Démarré automatiquement par le serveur du site. Le port 1935 est ouvert dans le pare-feu ; les autres ports du relais restent fermés au public.
MySQL 8 (base hopechanel_rdc)	Comptes et journal des connexions, avec un utilisateur MySQL réservé au site.
Dossier /var/www/hopechannelrdc	Le site, son fichier .env (confidentiel) et ses données (src/data, uploads, db).

Mettre le site à jour

Après chaque modification envoyée sur GitHub, se connecter au VPS (**ssh root@207.180.199.106**) et coller cette commande, depuis n'importe quel dossier :

```
cd /var/www/hopechannelrdc && git pull origin main && bash scripts/deploy-vps.sh
```

Le script **deploy-vps.sh** vérifie et, si besoin, effectue 7 étapes ; chaque étape réussie affiche une **coche verte**, et il s'arrête à la première erreur (**croix rouge**) avec une explication :

Étape	Ce qui est fait
1. Node.js	Installe Node.js 22 si la version est trop ancienne (téléchargement vérifié).
2. MediaMTX	Installe le relais vidéo (version 1.21.3, téléchargement vérifié) et ouvre le port 1935.
3. Fichier .env	Vérifie les réglages obligatoires (administrateur, MySQL) et ajoute les réglages de production.
4. Compilation	Installe les dépendances et compile le site.
5. PM2	Redémarre le serveur du site et vérifie que la connexion répond.
6. Nginx	Vérifie que Nginx transmet bien les demandes au site ; sinon, installe la configuration de hckinshasa-rdc.org après contrôle (nginx -t), sans toucher aux autres sites.
7. Vérification	Teste la page de connexion en HTTPS et le démarrage du relais vidéo.

Le site est indisponible environ 30 secondes pendant le redémarrage. Le message « NODE_ENV=production is not supported » affiché pendant la compilation est sans conséquence.

Sauvegardes du serveur

- **Base MySQL** : `mysqldump -u <utilisateur> -p hopechanel_rdc > comptes.sql` (utilisateur et mot de passe : lignes MYSQL_USER et MYSQL_PASSWORD du .env).
- **Fichiers** : copier **/var/www/hopechannelrdc/src/data**, **uploads**, **db** et le fichier **.env**.
- Une copie de l'état du serveur avant la mise en ligne du 2 novembre 2026 est conservée dans **/root/sauvegarde-hopechannel-2026-11-02**.

Vérifications du 2 novembre 2026

- https://hckinshasa-rdc.org et la page /login s'affichent ; la connexion répond normalement (l'erreur « 405 » a disparu).
- Le compte administrateur est enregistré dans la base MySQL du serveur.
- Le port 1935 (vMix) est joignable depuis Internet ; les ports internes du relais vidéo sont fermés au public.
- Un direct vMix envoyé au serveur s'est affiché correctement en tête de l'accueil.
- Les autres sites hébergés sur le VPS n'ont pas été modifiés.

12. Dépannage

Situation	Solution
Une modification n'apparaît pas sur le site	Vérifier qu'elle a bien été enregistrée (message vert), puis actualiser la page du site (F5).
Le direct n'apparaît pas sur le site	Paramètres → Diffusion → « Diffuser vMix sur le site » : l'étape restée grise indique quoi faire. Vérifier dans vMix l'URL, la clé et que le bouton Stream est rouge.
Étape 3 : « vMix envoie à une autre adresse »	La clé ou l'URL de vMix ne sont pas les bonnes (ancienne clé, clé du PC au lieu de celle du VPS) : arrêter Stream, recopier URL et clé, relancer Stream.
Le son passe mais pas l'image	Dans vMix, désactiver **FTB** (Fade To Black).
Étape 1 : « MediaMTX introuvable »	Sur le VPS : relancer la commande de mise à jour (chapitre 11). Sur un PC Windows : placer mediamtx.exe dans C:\mediamtx puis redémarrer le site.
Étape 1 : « une fenêtre MediaMTX a été ouverte à la main »	Fermer cette fenêtre : le site démarre son propre relais dans les 15 secondes.
Le direct saccade chez les spectateurs	Baisser la qualité dans vMix (720p, chapitre 6.4) ; vérifier le débit montant de la régie.
Erreur « 405 » à la connexion	Nginx ne transmet pas les demandes au site : relancer la commande de mise à jour (étape 6 du script).
Connexion acceptée puis retour à la page de connexion	Le site a été ouvert en http:// : utiliser l'adresse https://.
« Serveur injoignable » à la connexion	Sur le VPS : `pm2 logs hopechannelrdc --lines 30` pour lire l'erreur (MySQL arrêté, .env incomplet…).
Valeur refusée à l'enregistrement	Lire le message rouge : il indique le champ et le format attendu (ex. lien en https://, couleur #RRGGBB).
Mauvaise manipulation	Rubrique Sauvegardes : restaurer la version précédente du fichier concerné.
Mot de passe oublié	Lien « Mot de passe oublié ? » avec un code de secours ; sinon, demander une réinitialisation à un administrateur.
Plus aucun administrateur ne peut se connecter	Sur le serveur : ADMIN_RESET=1 dans le fichier .env, redémarrer (pm2 restart hopechannelrdc), se connecter avec ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD, changer le mot de passe, retirer la ligne.
« Trop de tentatives »	Attendre 15 minutes, puis réessayer avec le bon mot de passe (ou utiliser « Mot de passe oublié ? »).
Un menu ou une rubrique manque	C'est normal selon le rôle : un administrateur peut changer le rôle du compte.

Conception et réalisation : Ir Jacques ML
Administration, direct vMix et mise en ligne du site Hope Chanel RDC — version 1.2, 2 novembre 2026.